

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES



Sistema de Información Web y Móvil para la Gestión Integral del
Comedor Universitario de la UAGRM con Reportes BI y Machine
Learning Predictivo para la DUBSS - UAGRM

INTEGRANTES:

- Barrios Mayorga Carlos Leonel – 222007591
- Gutierrez Primintela Mauro Boris – 222054972

Materia: Taller de Grado (INF511 - SS)

Docente: Msc. Ing. José Junior Villagómez Melgar

Gestión: Semestre 2 – 2026

Índice General

Índice General	2
Índice de Ilustraciones	5
Índice de Tablas	6
Resumen	7
Abstract	8
Introducción	9
Capítulo 1: Perfil del Proyecto	11
1. Antecedentes	11
2. Definición del problema	11
2.1. Situación problemática	11
2.2. Situación deseada	13
2.3. Objeto de la investigación	14
3. Objetivos	14
3.1. Objetivo General	14
3.2. Objetivos Específicos	14
4. Justificación	14
5. Metodología	14
5.1. El Proceso Unificado de Desarrollo de Software	15
5.1.1. Fases	15
5.1.1.1. Inicio	15
5.1.1.2. Elaboración	15
5.1.1.3. Construcción	15
5.1.1.4. Transición	15
5.1.2. Flujos de trabajo	15
5.1.2.1. Captura de Requisitos	15
5.1.2.2. Análisis	15

5.1.2.3. Diseño	15
5.1.2.4. Implementación	15
5.1.2.5. Pruebas	15
5.2. Lenguaje Unificado de Modelado	15
5.3. Especificación de Requisitos de Software según la IEEE 830	16
6. Alcances y limitaciones	16
6.1. Funciones principales	16
6.2. Usuarios o beneficiarios	16
6.3. Limitaciones y Restricciones	16
7. Recursos necesarios	16
7.1. Software y herramientas	16
7.2. Equipos y hardware	16
7.3. Presupuesto estimado	16
8. Cronograma	16
8.1. Plan de ejecución	16
8.2. Hitos importantes	16
Capítulo 2: Descripción de las Tecnologías en el Proyecto	18
2.1. Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)	18
2.2. Reconocimiento de Voz	18
2.3. Inteligencia Artificial (IA)	18
2.4. React Native	18
2.5. Base de Datos	18
2.5.1. PostgreSQL	18
2.5.2. Firebase	18
Capítulo 3: La Empresa	20
3.1. La Empresa	20
3.1.1. Nombre	20

3.1.2. Misión	20
3.1.3. Visión	20
3.1.4. Imagen Corporativa / Marca	20
3.1.5. Web, Contacto, Redes Sociales	20
3.2. Estructura Organizacional	20
3.3. Ubicación e Infraestructura	20
3.4. Modelo de Negocio	20
Capítulo 4: Especificación de Requisitos de Software según la IEEE 830	22
4.1. Introducción	22
4.1.1. Propósito	22
4.1.2. Ámbito del Sistema	22
4.1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	22
4.1.4. Referencias	22
4.1.5. Visión General del Documento	22
4.2. Descripción General	22
4.2.1. Perspectiva del Producto	22
4.2.2. Funciones del Producto	22
4.2.3. Características de los Usuarios	22
4.2.4. Restricciones Generales	22
4.2.5. Suposiciones y Dependencias	22
4.3. Requisitos Específicos	23
4.3.1. Requisitos Funcionales	23
4.3.2. Requisitos No Funcionales	23
4.3.3. Requisitos de Interfaz de Usuario	23
Instrumento de Evaluación y Protocolo de Cotejo	24
Puntos de Control del Instrumento	24

Índice de Ilustraciones

1.	Distribución porcentual de las solicitudes de beca comedor por destino en el proceso manual de revisión	13
----	--	----

Índice de Tablas

Resumen

El presente proyecto tiene por objetivo desarrollar un sistema de información integral para optimizar el proceso de solicitud, recepción y selección de postulantes a la «Beca Comedor» en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM). Actualmente, la gestión de este beneficio presenta deficiencias debido a que la evaluación de solicitudes y perfiles se realiza de manera estrictamente manual. Esta situación genera cuellos de botella, tiempos de respuesta prolongados y un desgaste operativo significativo para el personal de la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS). Adicionalmente, la población estudiantil carece de un canal digital unificado que facilite la postulación remota y la consulta transparente del menú diario.

Para solucionar esta problemática, se propone el desarrollo de una plataforma tecnológica estructurada en dos componentes: un portal web orientado a la gestión administrativa y una aplicación móvil para los estudiantes. El portal web permitirá a la DUBSS centralizar la información, gestionar perfiles y administrar el servicio de alimentación; por su parte, la aplicación móvil facilitará a los universitarios la solicitud de la beca y la consulta actualizada del menú del comedor.

El núcleo de la solución radica en la integración de Inteligencia Artificial (IA) para la preselección automatizada. Este modelo procesará los datos de los postulantes, descartando eficientemente aquellas solicitudes que no cumplan con los requisitos mínimos, reduciendo de forma masiva la carga de revisión humana. Complementariamente, se incorporará un módulo de Business Intelligence (BI) que proveerá tableros interactivos a las autoridades. Estas herramientas analíticas permitirán monitorear indicadores clave sobre la eficiencia de la preselección y el uso del comedor, facilitando una toma de decisiones informada. En conjunto, el proyecto moderniza y agiliza la administración del bienestar estudiantil.

Palabras clave: Sistema de Información, Comedor Universitario, Inteligencia Artificial, Business Intelligence, Automatización de Procesos, Aplicación Móvil, Gestión Administrativa.

Abstract

This project aims to develop a comprehensive information system to optimize the application, reception, and selection process for candidates of the «Beca Comedor» (Dining Hall Scholarship) at the Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM). Currently, the management of this benefit presents deficiencies because the evaluation of applications and profiles is carried out strictly manually. This situation generates bottlenecks, prolonged response times, and a significant operational workload for the staff of the University Directorate of Social Welfare and Health (DUBSS). Additionally, the student population lacks a unified digital channel that facilitates remote applications and transparent access to the daily menu.

To solve this problem, the development of a technological platform structured into two components is proposed: a web portal oriented towards administrative management and a mobile application for students. The web portal will allow the DUBSS to centralize information, manage profiles, and administer the food service; meanwhile, the mobile application will facilitate university students in applying for the scholarship and checking the updated dining hall menu.

The core of the solution lies in the integration of Artificial Intelligence (AI) for automated pre-selection. This model will process the applicants' data, efficiently discarding those applications that do not meet the minimum requirements, massively reducing the burden of human review. Complementarily, a Business Intelligence (BI) module will be incorporated to provide interactive dashboards to the authorities. These analytical tools will allow the monitoring of key indicators regarding the efficiency of the pre-selection and the use of the dining hall, facilitating informed decision-making. Altogether, the project modernizes and streamlines the administration of student welfare.

Keywords: Information System, University Dining Hall, Artificial Intelligence, Business Intelligence, Process Automation, Mobile Application, Administrative Management.

Introducción

La solicitud de becas es un elemento esencial para garantizar la estabilidad académica y económica de los estudiantes durante su formación universitaria. Sin embargo, el proceso actual de calificación y selección de los beneficiarios de la «Beca Comedor» en la UAGRM es manual, tedioso y susceptible a demoras. Por ello, este proyecto propone el desarrollo de un sistema de información integral impulsado por Inteligencia Artificial (IA) para la preselección automatizada.

Esta tecnología permitirá optimizar los tiempos de revisión y filtrar de manera eficiente aquellas postulaciones que presenten inconsistencias o que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos para obtener el beneficio. Adicionalmente, la propuesta aborda la necesidad de mejorar la comunicación y el análisis de datos mediante un ecosistema digital conectado. Una aplicación móvil facilitará a los universitarios la postulación remota y la consulta transparente del menú diario. Simultáneamente, un portal web dotado de herramientas de Business Intelligence (BI) proveerá a la administración de tableros interactivos para monitorear indicadores clave del servicio, apoyando una toma de decisiones estratégica e informada.

El estudio se justifica por la necesidad imperante de modernizar y agilizar este proceso administrativo. Para estructurar este desarrollo, se aplica el Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS) como marco metodológico, junto con el estándar IEEE 830 para la especificación de requisitos de software.

El presente documento detalla todo el ciclo de vida del proyecto, desde el análisis de requerimientos hasta su implementación técnica. Asimismo, detalla el diseño arquitectónico, entrenamiento de IA, escalabilidad y los estándares de calidad.

Esta investigación no solo contribuye a mejorar la eficiencia operativa en la administración de la DUBSS, sino que establece un marco metodológico y tecnológico de referencia para futuros desarrollos que integren modelos de IA para la automatización de procesos administrativos y la toma de decisiones basada en datos dentro de la universidad.

CAPÍTULO 1

Perfil del Proyecto

Espacio para un resumen breve del capítulo...

Capítulo 1: Perfil del Proyecto

1. Antecedentes

El comedor universitario constituye un servicio esencial dentro del bienestar estudiantil en las instituciones de educación superior, pues garantiza que los estudiantes —especialmente aquellos con severas limitaciones socioeconómicas— accedan a una alimentación adecuada, equilibrada y asequible (cubriendo prestaciones de desayuno, almuerzo y cena). Históricamente, estos programas de asistencia social han cumplido un rol determinante al contribuir a la permanencia estudiantil, disminuir la deserción por vulnerabilidad económica y favorecer un rendimiento académico óptimo.

En el modelo institucional actual, la administración del servicio de alimentación se encuentra tercerizada a una empresa privada. Bajo este esquema de convenio corporativo, la empresa concesionaria asume la operación del comedor a cambio de la libertad de comercializar platos a la comunidad universitaria regular (estudiantes no becados, docentes y administrativos), percibiendo ingresos directos por dichas ventas. A su vez, como parte del acuerdo institucional, la empresa privada asume compromisos de retribución como la atención alimentaria de comitivas, eventos oficiales e invitados especiales de la universidad.

Sin embargo, mientras que la logística operativa de la cocina y el expendio directo de alimentos recae en el sector privado, la responsabilidad de evaluar, seleccionar y adjudicar el beneficio de la beca comedor sigue siendo exclusivamente institucional. Tradicionalmente, este proceso de postulación se realiza de forma manual mediante la recepción masiva de documentación en físico (folders), lo cual genera una brecha crítica entre la alta demanda estudiantil y la capacidad operativa de revisión por parte de la administración universitaria.

2. Definición del problema

2.1. Situación problemática

Actualmente, el proceso de postulación y asignación de la beca comedor se enfrenta a una ineficiencia estructural severa debido a la falta de herramientas tecnológicas automatizadas de filtrado y evaluación.

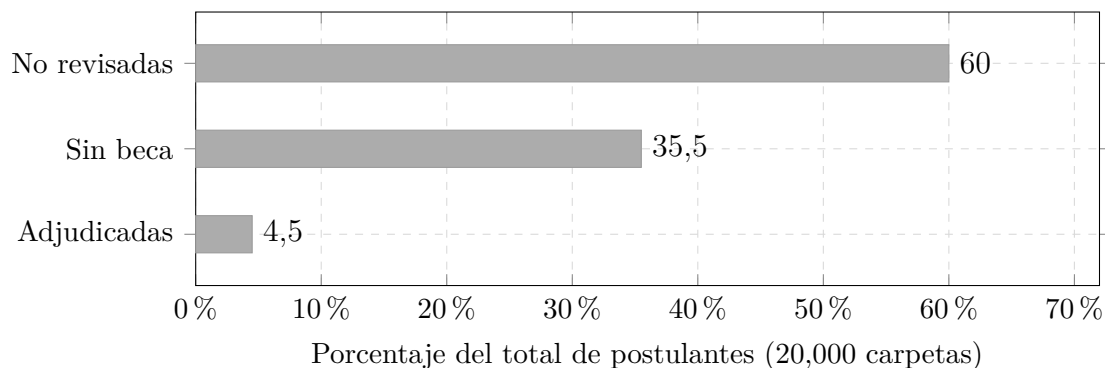
En cada gestión académica, la universidad recibe una cifra masiva que ronda las 20,000 carpetas (folders) de postulantes. Dada la escala de esta demanda y los limitados recursos humanos administrativos para la revisión física de documentos, no se logra auditar ni el 50 % de las solicitudes presentadas, alcanzando a revisar únicamente un aproximado de 8,000 carpetas. Considerando que la disponibilidad de becas es altamente restrictiva (cubriendo únicamente a cerca de 900 beneficiarios, cifra que fluctúa según el presupuesto de cada gestión), el método actual de revisión manual introduce serios sesgos e injusticias operativas:

- **Revisión por orden de llegada o al azar:** Al no poder revisar la totalidad de las 20,000 carpetas, miles de postulantes en situación de extrema vulnerabilidad quedan automáticamente descalificados o ignorados simplemente porque su expediente no llegó a ser abierto.
- **Carga burocrática y desperdicio de recursos:** La manipulación, archivo y almacenamiento de miles de folders físicos genera un costo logístico elevado, consumo masivo de papel y el riesgo constante de extravío de documentos socioeconómicos sensibles.
- **Falta de transparencia y lentitud:** La verificación manual de requisitos (ingresos familiares, patrimonio, procedencia, rendimiento académico) es propensa a errores humanos, duplicidades y posibles manipulaciones, ralentizando la publicación de las listas definitivas de beneficiarios.

Por lo tanto, la problemática central reside en la incapacidad del sistema manual actual para garantizar que las limitadas becas disponibles se otorguen objetivamente a los estudiantes que presentan el mayor grado de necesidad socioeconómica, derivado de un cuello de botella en la fase de revisión de documentos. La Figura 1 ilustra la distribución porcentual de las solicitudes según su destino en el proceso actual.

Figura 1

Distribución porcentual de las solicitudes de beca comedor por destino en el proceso manual de revisión



Nota. Elaboración propia en base a datos institucionales de la gestión académica vigente. De las 20,000 carpetas recibidas, aproximadamente 12,000 (60 %) no llegan a ser revisadas; 7,100 (35.5 %) son revisadas pero no obtienen el beneficio; y solo 900 (4.5 %) corresponden a becas efectivamente adjudicadas.

2.2. Situación deseada

La situación deseada contempla la transformación digital del proceso de selección mediante la implementación de un Sistema Web y Móvil Inteligente para la Postulación y Precalificación Automática de Becas Alimentarias. Bajo este nuevo esquema:

- **Digitalización y Autogestión:** Los estudiantes realizarán su postulación 100 % en línea, adjuntando la documentación requerida en formato digital.
- **Precalificación y Puntuación Automata (Algoritmo de Priorización):** El sistema implementará un algoritmo de evaluación socioeconómica ponderada que analizará automáticamente los datos ingresados por el postulante (ingresos, dependientes, procedencia, estado de vulnerabilidad, promedio académico, etc.), asignando una puntuación de riesgo o necesidad en tiempo real.
- **Optimización de la Revisión Administrativa:** En lugar de revisar 8,000 carpetas

al azar de un universo de 20,000, el personal administrativo enfocará su trabajo de validación física y auditoría exclusivamente en las carpetas con los puntajes de precalificación más altos. Esto asegura matemáticamente que los expedientes revisados correspondan a los mejores y más necesitados candidatos para adjudicarse los 900 cupos disponibles.

- **Transparencia y Trazabilidad:** Los estudiantes podrán consultar en tiempo real el estado de su solicitud y la puntuación obtenida, reduciendo la incertidumbre y garantizando la equidad del proceso.

2.3. Objeto de la investigación

El objeto de la investigación es diseñar e implementar un sistema de información para la gestión de postulaciones y precalificación automatizada de becas alimentarias, orientado a la digitalización del expediente socioeconómico estudiantil y a la optimización del proceso de selección de beneficiarios en el comedor universitario.

3. Objetivos

3.1. Objetivo General

Espacio para el objetivo general...

3.2. Objetivos Específicos

1. Objetivo específico 1...
2. Objetivo específico 2...
3. Objetivo específico 3...

4. Justificación

Espacio para la justificación del proyecto...

5. Metodología

Espacio para la fundamentación metodológica teórica...

5.1. El Proceso Unificado de Desarrollo de Software

El Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS) es un marco de trabajo iterativo e incremental dirigido por casos de uso y centrado en la arquitectura...

5.1.1. Fases. El ciclo de vida del PUDS se estructura a través de cuatro fases consecutivas:

5.1.1.1. Inicio Fase enfocada en definir el alcance del sistema, identificar actores principales y viabilidad del proyecto...

5.1.1.2. Elaboración Fase enfocada en la especificación detallada de casos de uso y la definición de la arquitectura base del software...

5.1.1.3. Construcción Fase orientada al desarrollo e integración de los componentes y funcionalidades del sistema...

5.1.1.4. Transición Fase dirigida a la entrega, despliegue, capacitación de usuarios y validación en entorno de producción...

5.1.2. Flujos de trabajo. Los flujos de trabajo representan las actividades y disciplinas fundamentales a lo largo de las iteraciones:

5.1.2.1. Captura de Requisitos Identificación, modelado y documentación de los requerimientos funcionales y no funcionales...

5.1.2.2. Análisis Refinamiento de los requisitos para comprender el problema y diseñar modelos conceptuales...

5.1.2.3. Diseño Definición de la arquitectura técnica, estructuras de clases, interfaces e infraestructura...

5.1.2.4. Implementación Codificación de módulos, integración de servicios y desarrollo de algoritmos del sistema...

5.1.2.5. Pruebas Verificación de calidad, pruebas unitarias, de integración y de aceptación por parte del usuario...

5.2. Lenguaje Unificado de Modelado

Espacio para la descripción teórica del Lenguaje Unificado de Modelado (UML)...

5.3. Especificación de Requisitos de Software según la IEEE 830

Espacio para la fundamentación del estándar IEEE 830...

6. Alcances y limitaciones

6.1. Funciones principales

Espacio para indicar las funciones principales por cada módulo del sistema...

6.2. Usuarios o beneficiarios

Espacio para describir los usuarios y beneficiarios del sistema...

6.3. Limitaciones y Restricciones

Espacio para detallar las limitaciones técnicas, normativas y restricciones de recursos...

7. Recursos necesarios

7.1. Software y herramientas

Espacio para listar las herramientas y tecnologías requeridas...

7.2. Equipos y hardware

Espacio para detallar el hardware e infraestructura física necesaria...

7.3. Presupuesto estimado

Espacio para consignar el presupuesto estimado...

8. Cronograma

8.1. Plan de ejecución

Espacio para el plan de ejecución temporal (diagrama de Gantt o desglose por semanas)...

8.2. Hitos importantes

- **Hito 1:** Entrega de especificación de requisitos y prototipos iniciales.
- **Hito 2:** Culminación del desarrollo de los módulos principales y modelos de IA.
- **Hito 3:** Pruebas de integración, validación y entrega de la versión final.

CAPÍTULO 2

Descripción de las Tecnologías en el Proyecto

Espacio para un resumen breve del capítulo...

Capítulo 2: Descripción de las Tecnologías en el Proyecto

2.1. Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)

Espacio para la descripción teórica y práctica de Procesamiento de Lenguaje Natural...

2.2. Reconocimiento de Voz

Espacio para la descripción de tecnologías de reconocimiento de voz...

2.3. Inteligencia Artificial (IA)

Espacio para la descripción de los modelos y algoritmos de Inteligencia Artificial...

2.4. React Native

Espacio para la descripción del framework React Native...

2.5. Base de Datos

Espacio para la visión general de la capa de persistencia de datos...

2.5.1. PostgreSQL

Espacio para la descripción del motor PostgreSQL...

2.5.2. Firebase

Espacio para la descripción de los servicios de Firebase...

CAPÍTULO 3

La Empresa

Espacio para un resumen breve del capítulo...

Capítulo 3: La Empresa

3.1. La Empresa

3.1.1. *Nombre*

Espacio para el nombre comercial y razón social...

3.1.2. *Misión*

Espacio para la misión organizacional...

3.1.3. *Visión*

Espacio para la visión organizacional...

3.1.4. *Imagen Corporativa / Marca*

Espacio para la descripción de la identidad visual y marca...

3.1.5. *Web, Contacto, Redes Sociales*

Espacio para los canales de contacto y presencia digital...

3.2. Estructura Organizacional

Espacio para el organigrama y la descripción de la estructura organizacional...

3.3. Ubicación e Infraestructura

Espacio para la localización física y características de la infraestructura...

3.4. Modelo de Negocio

Espacio para el modelo de negocio y esquema de sostenibilidad...

CAPÍTULO 4

Especificación de Requisitos de Software según la IEEE 830

Espacio para un resumen breve del capítulo...

Capítulo 4: Especificación de Requisitos de Software según la IEEE 830

4.1. Introducción

4.1.1. Propósito

Espacio para el propósito del documento ERS...

4.1.2. Ámbito del Sistema

Espacio para el ámbito y alcance del sistema software...

4.1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Espacio para la tabla o listado de definiciones y siglas...

4.1.4. Referencias

Espacio para las referencias documentales y normativas...

4.1.5. Visión General del Documento

Espacio para la visión general del documento ERS...

4.2. Descripción General

4.2.1. Perspectiva del Producto

Espacio para la perspectiva del producto e integración con otros sistemas...

4.2.2. Funciones del Producto

Espacio para el resumen de funciones principales del producto...

4.2.3. Características de los Usuarios

Espacio para la descripción de los perfiles de usuario y nivel técnico...

4.2.4. Restricciones Generales

Espacio para las restricciones generales de desarrollo y despliegue...

4.2.5. Suposiciones y Dependencias

Espacio para las suposiciones y dependencias técnicas...

4.3. Requisitos Específicos

4.3.1. *Requisitos Funcionales*

- **RF-01: Registro y autenticación de usuarios.** Espacio para la descripción del requisito...
- **RF-02: Envío de postulación a beca comedor.** Espacio para la descripción del requisito...
- **RF-03: Preselección automatizada con IA.** Espacio para la descripción del requisito...
- **RF-04: Panel de monitoreo y toma de decisiones.** Espacio para la descripción del requisito...

4.3.2. *Requisitos No Funcionales*

- **RNF-01: Seguridad y protección de datos personales.** Espacio para la descripción del requisito...
- **RNF-02: Disponibilidad del servicio.** Espacio para la descripción del requisito...
- **RNF-03: Tiempo de respuesta y concurrencia.** Espacio para la descripción del requisito...

4.3.3. *Requisitos de Interfaz de Usuario*

Espacio para las especificaciones de interfaz de usuario y usabilidad...

Apéndice

Instrumento de Evaluación y Protocolo de Cotejo

En este apéndice se detalla la matriz de verificación utilizada para la evaluación técnica del manuscrito bajo la séptima edición de las normas APA.

Puntos de Control del Instrumento

Los evaluadores o agentes de revisión deben constatar los siguientes aspectos en cada sección:

- Coincidencia unívoca entre llamadas de citas en texto y registros en el archivo bibliográfico.
- Inclusión de notas descriptivas al pie de cada tabla que requiera clarificación de acrónimos o fuentes.
- Respeto a los márgenes estandarizados de 2.54 cm (1 pulgada) en los cuatro costados, garantizados por la clase base `apa7`.